

LINEÁRNÍ ALGEBRA II. DOHÁČÍ ÚKOL 5.

ÚLOHA 1.

PŘÍPAD $\alpha = 0$

$$A^T X = 0, \text{ kde } X = (1, \dots, 1)^T$$

$\Rightarrow$ MATICE A NENÍ REGULAŘNÍ, JELIKOŽ NEMÁ TRIVIALNÍ ŘEŠENÍ

$\Rightarrow$ ZOBRAZENÍ f_A NENÍ PROSTÉ

Z ČENŮŽ DÍKY POZOROVÁNÍ 9.13 PLNĚ JE α SE VLASTNÍM ČÍSLEM MATICE A

PŘÍPAD $\alpha \neq 0$

- KONSTRUOVNĚ NOVOU MATICI $B = A - \alpha I$

- KDYŽ OO A ODEČTÁME αI , TAK Z KAŽDÉHO STUPCE ODEČTÁME α (A TO NA DIAGONÁLE)

$\Rightarrow$ NOVÝ SOUČET NA DIAGONÁLE JE $\alpha - \alpha = 0$

$\Rightarrow$ DÍKY PŘÍPADU KDE $\alpha = 0$ VÍME, ŽE 0 SE VLASTNÍM ČÍSLEM MATICE $B \Rightarrow$ ŽE EXISTUJE NEVULOVÍ VEKTOR u TAKOVÍ, ŽE

$$Bu = 0$$

DOSADÍME $A - \alpha I$ ZA B

$$(A - \alpha I)u = 0$$

$$Au - \alpha u = 0$$

$$Au = \alpha u \Rightarrow \alpha \text{ SE VLASTNÍM ČÍSLEM}$$

MATICE A